

পরমাণুর গঠন (Complete Chapter)

1. পরমাণু কী?

পরমাণু (Atom) হলো পদার্থের ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণা, যা একটি রাসায়নিক মৌলের সমস্ত ধর্ম বজায় রাখে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে

- অণু (Molecule): দুই বা ততোধিক পরমাণু রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে

(যেমন: O_2 , H_2O)

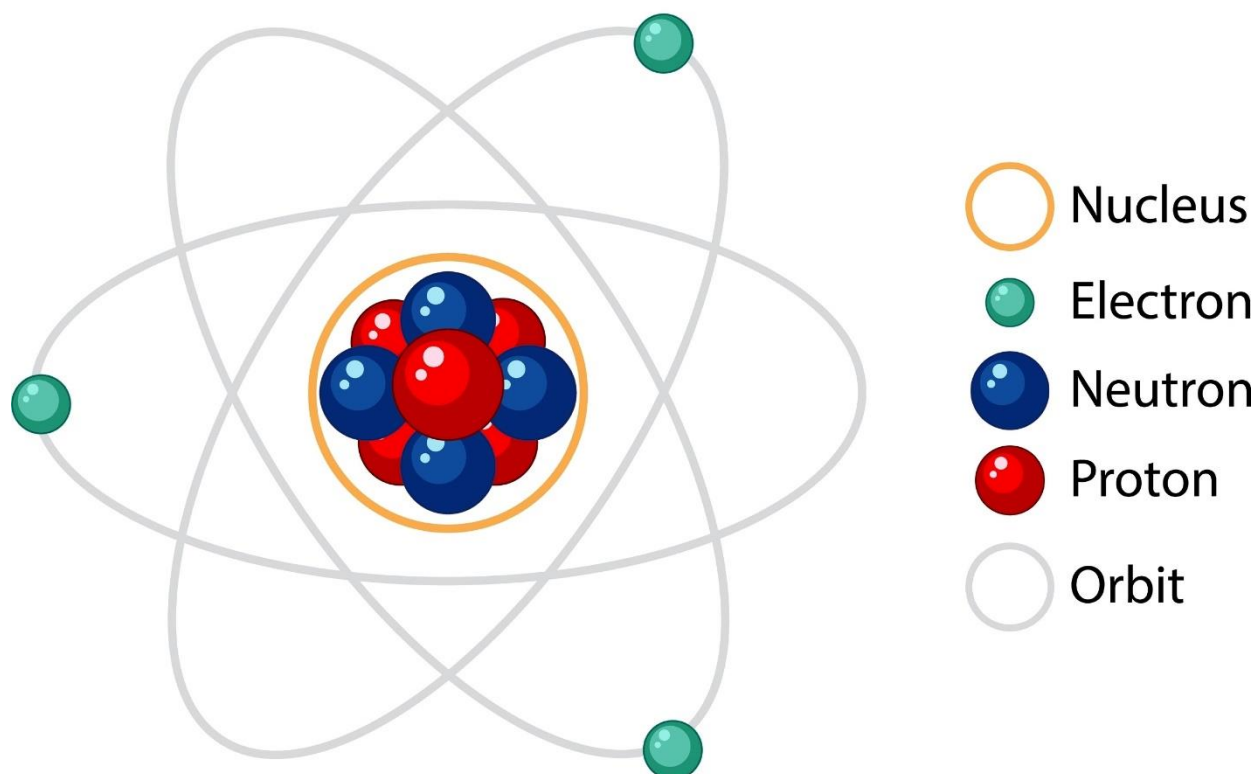
2. পরমাণুর মূল কণা (Subatomic Particles)

পরমাণু প্রধানত তিনটি স্থায়ী কণা নিয়ে গঠিত: ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন

কণা	আবিষ্কারক	আধান (Charge)	আপেক্ষিক ভর (Relative Mass)	অবস্থান
ইলেকট্রন (e^-)	J.J. Thomson (1897)	নেগেটিভ (-1)	$1/1836$ (নগণ্য)	নিউক্লিয়াসের বাইরে (কক্ষপথে)
প্রোটন (p^+)	Rutherford (1911)	পজিটিভ (+1)	1 amu	নিউক্লিয়াসের ভেতরে
নিউট্রন (n^0)	James Chadwick (1932)	নিরপেক্ষ (0)	1 amu	নিউক্লিয়াসের ভেতরে

- নিউক্লিয়াস (Nucleus): পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত ভারী, পজিটিভ চার্জযুক্ত অংশ, যা প্রোটন ও নিউট্রন নিয়ে গঠিত
- নিউক্লিয়ন (Nucleons): প্রোটন ও নিউট্রনকে একসাথে নিউক্লিয়ন বলে

ATOM STRUCTURE



3. পরমাণু মডেল (Atomic Models)

মডেলগুলি থেকে প্রায়ই প্রশ্ন আসে, বিশেষ করে আবিষ্কার সংক্রান্ত

- থমসনের মডেল (Thomsons Model):

- আবিষ্কারক: J.J. Thomson
- পরিচিত নাম: প্লাম পুডিং মডেল (Plum Pudding Model) বা তরমুজের মডেল
- ধারণা: পরমাণু হলো একটি পজিটিভ চার্জযুক্ত গোলক যার মধ্যে ইলেকট্রনগুলি (পুডিং বা তরমুজের বীজের মতো) গাঁথা থাকে

- **রাদারফোর্ডের মডেল (Rutherfords Model):**

- **পরীক্ষা:** আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা (Alpha-particle Scattering Experiment)
- **আবিষ্কার:** এই পরীক্ষা থেকে নিউক্লিয়াস আবিষ্কৃত হয় (1911)
- **ধারণা:** পরমাণুর বেশিরভাগ স্থান ফাঁকা সমস্ত ভর ও পজিটিভ চার্জ কেন্দ্রে (নিউক্লিয়াসে) থাকে এবং ইলেকট্রনগুলি তার চারপাশে ঘোরে (সৌরজগতের মতো)
- **ত্রুটি:** এই মডেল পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেনি

- **বোর-এর মডেল (Bohrs Model):**

- **আবিষ্কারক:** Niels Bohr (1913)
- **ধারণা:** ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের চারপাশে যে কোনো জায়গায় নয়, বরং নির্দিষ্ট শক্তির স্থির কক্ষপথে (Orbits) বা **শক্তিস্তরে (Energy Shells)** ঘোরে
- **শক্তিস্তর (Shells):** এই কক্ষপথগুলিকে K, L, M, N... ($n=1, 2, 3, 4...$) নামে চিহ্নিত করা হয়

4. পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা (Atomic & Mass Number)

এটি পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ

- **পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic Number, Z):**

- **সংজ্ঞা:** কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা মোট প্রোটন (Proton) সংখ্যা
- **গুরুত্ব:** এটিই মৌলের পরিচয় নির্ধারণ করে (যেমন: $Z=6$ মানে সেটি কার্বন)
- একটি নিরপেক্ষ পরমাণুতে, প্রোটন সংখ্যা = ইলেকট্রন সংখ্যা

- **ভর সংখ্যা (Mass Number, A):**

- **সংজ্ঞা:** কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা মোট প্রোটন সংখ্যা + নিউট্রন সংখ্যা
- **সূত্র:** $A = p + n$
- **নিউট্রন সংখ্যা নির্ণয়:** $n = A - Z$ (ভর সংখ্যা - পারমাণবিক সংখ্যা)

5. আইসোটোপ, আইসোবার, আইসোটোন (Isotope, Isobar, Isotone)

এখান থেকে উদাহরণ ভিত্তিক প্রশ্ন আসে

- আইসোটোপ (Isotope):

- সংজ্ঞা: একই মৌলের বিভিন্ন পরমাণু যাদের পারমাণবিক সংখ্যা (Z) একই কিন্তু ভর সংখ্যা (A) ভিন্ন (অর্থাৎ প্রোটন সমান, নিউট্রন ভিন্ন)
- উদাহরণ:
 - হাইড্রোজেন: প্রোটিয়াম (H^1), ডয়টেরিয়াম (H^2), ট্রাইটিয়াম (H^3)
 - কার্বন: C-12 (C^{12}), C-14 (C^{14})
- ব্যবহার (খুবই গুরুত্বপূর্ণ):
 - C-14: জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ে (কার্বন ডেটিং)
 - Co-60: ক্যান্সার চিকিৎসায় (গামা রে)
 - I-131: থাইরয়েড গ্রন্থির চিকিৎসায়
 - U-235: পারমাণবিক চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে

- আইসোবার (Isobar):

- সংজ্ঞা: ভিন্ন মৌলের পরমাণু যাদের ভর সংখ্যা (A) একই কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা (Z) ভিন্ন
- উদাহরণ: ^{40}Ar (আর্গন), ^{40}K (পটাশিয়াম), ^{40}Ca (ক্যালসিয়াম) এদের তিনজনেরই ভর সংখ্যা 40

- আইসোটোন (Isotone):

- সংজ্ঞা: ভিন্ন মৌলের পরমাণু যাদের নিউট্রন সংখ্যা (n) সমান
- উদাহরণ: ^{39}K (নিউট্রন = $39-19 = 20$) এবং ^{40}Ca (নিউট্রন = $40-20 = 20$)

6. ইলেকট্রন বিন্যাস ও যোজ্যতা (Electronic Configuration & Valency)

- **ইলেকট্রন বিন্যাস (Bohr-Bury Rule):**
 - কোনো কক্ষপথে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা = $2n^2$ (যেখানে n = কক্ষপথের সংখ্যা)
 - **K-Shell** ($n=1$): $2 \times 1^2 = 2$ টি ইলেকট্রন
 - **L-Shell** ($n=2$): $2 \times 2^2 = 8$ টি ইলেকট্রন
 - **M-Shell** ($n=3$): $2 \times 3^2 = 18$ টি ইলেকট্রন
 - **N-Shell** ($n=4$): $2 \times 4^2 = 32$ টি ইলেকট্রন
- **অক্টেট সূত্র (Octet Rule):** পরমাণুগুলি তাদের সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে (যোজ্যতা কক্ষ) 8 টি ইলেকট্রন পূরণ করে স্থিতিশীল (নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো) হতে চায়
- **যোজ্যতা ইলেকট্রন (Valence Electron):** পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যা
- **যোজ্যতা (Valency):**
 - **সংজ্ঞা:** অক্টেট পূরণের জন্য একটি পরমাণু যতগুলি ইলেকট্রন বর্জন (lose), গ্রহণ (gain) বা শেয়ার (share) করে, সেই সংখ্যাকে তার যোজ্যতা বলে
 - **উদাহরণ:**
 - সোডিয়াম (Na) - ($Z=11$) ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 8, 1
 - এটি 1 টি ইলেকট্রন বর্জন করে যোজ্যতা = 1
 - ক্লোরিন (Cl) - ($Z=17$) ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 8, 7
 - এটি 1 টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে যোজ্যতা = 1
 - অক্সিজেন (O) - ($Z=8$) ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 6
 - এটি 2 টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে যোজ্যতা = 2